

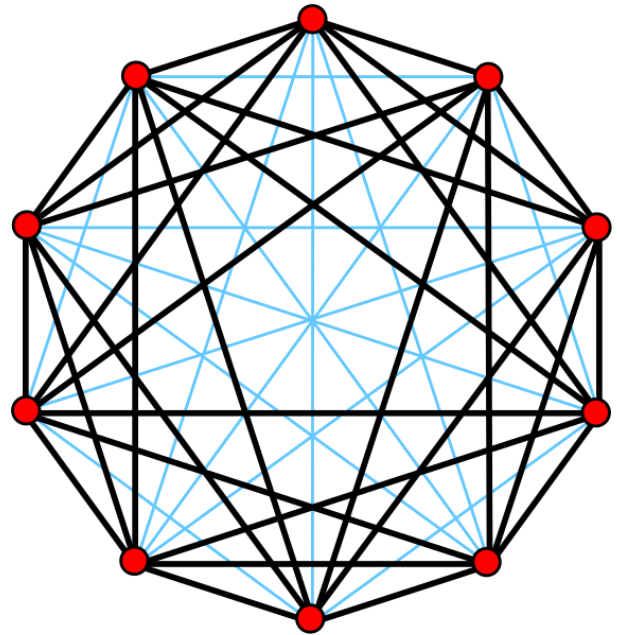
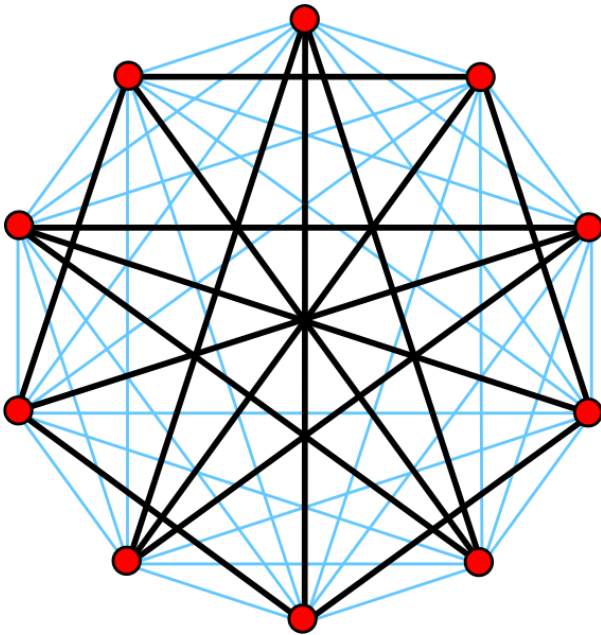
Основные определения (продолжение)

Граф называется **полным**, если каждая его вершина смежна со всеми остальными.

Полный граф с n вершинами обозначается K_n .

Дополнением графа G называется граф, у которого множество вершин совпадает со множеством вершин графа G , а множество ребер дополняет множество ребер графа G до полного графа.

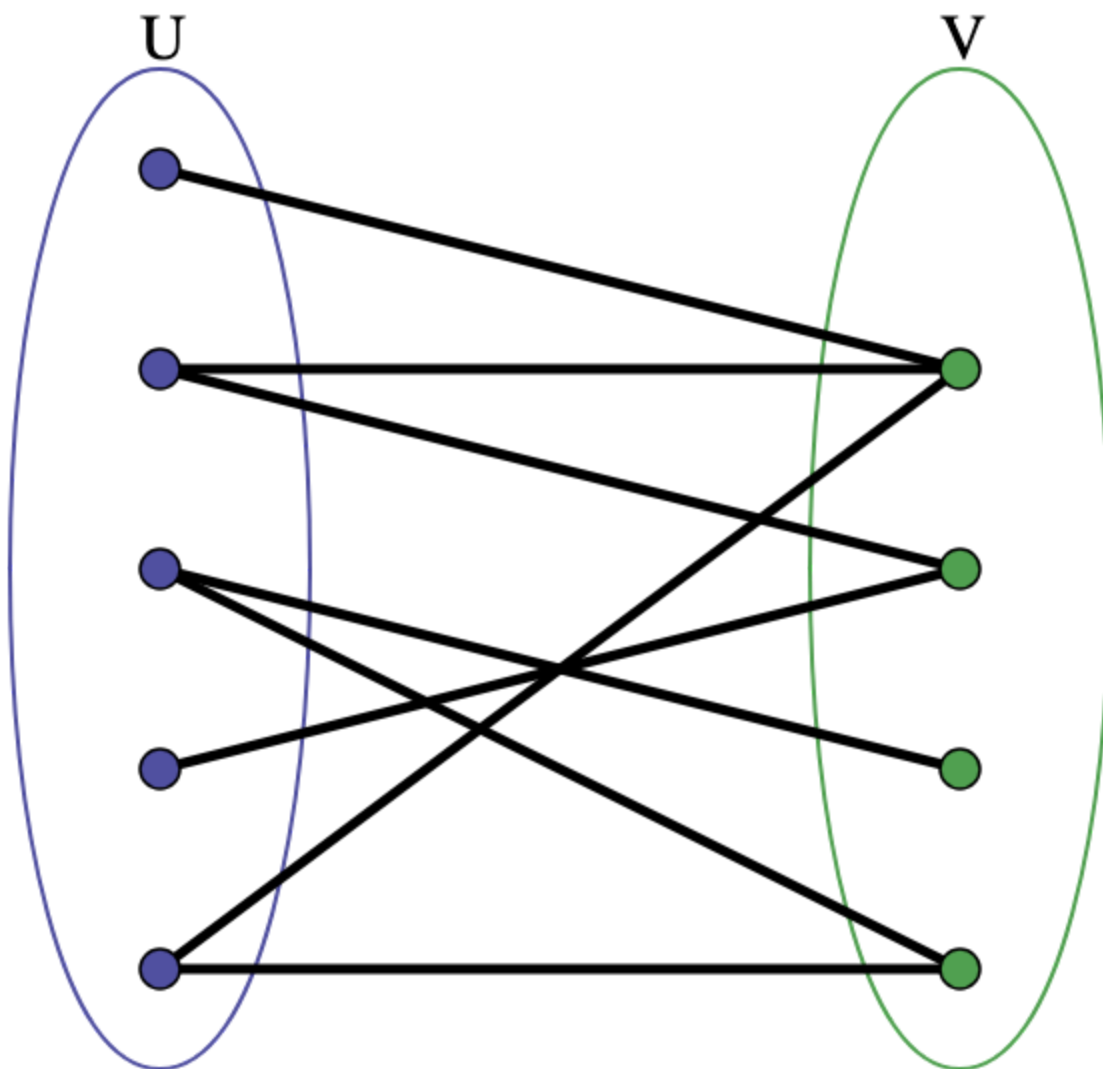
Дополнением полного графа является пустой граф, то есть граф, все вершины которого изолированные.



Граф $G = (V, E)$ называется **двудольным**, если множество его вершин можно разбить на два непересекающихся подмножества таким образом, что любое ребро будет иметь своими концами вершины из разных подмножеств.

$$V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

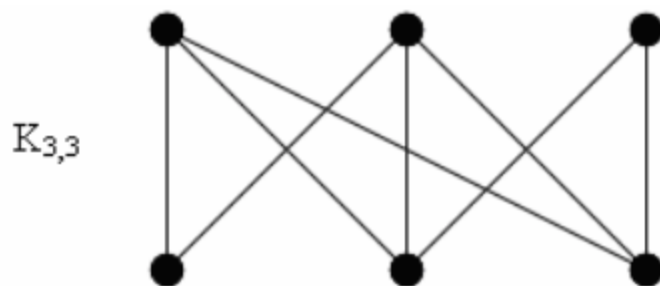
$$\forall (x, y) \in E, x \in V_1, y \in V_2 \text{ или } y \in V_1, x \in V_2$$



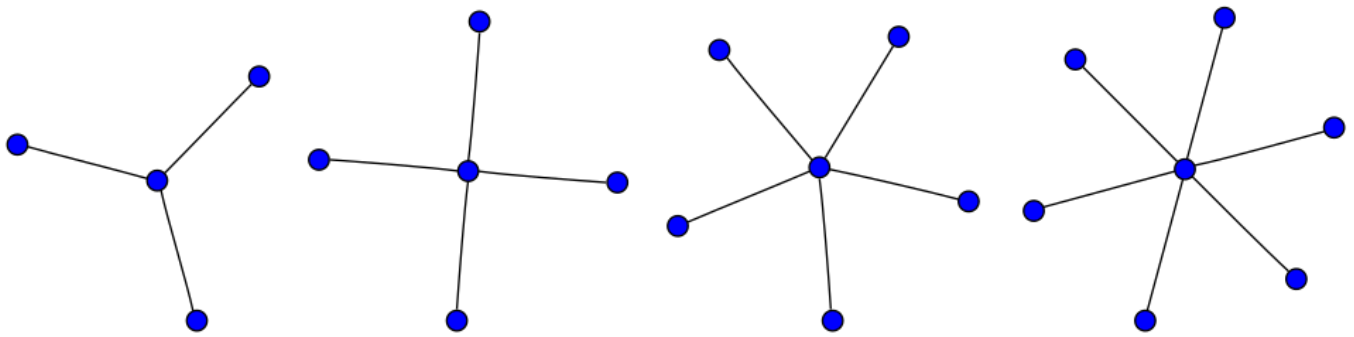
Двудольный граф называется **полным**, если каждая вершина из V_1 , соединена ребром с каждой вершиной из V_2 .

Полный двудольный граф обозначается $K_{m,n}$

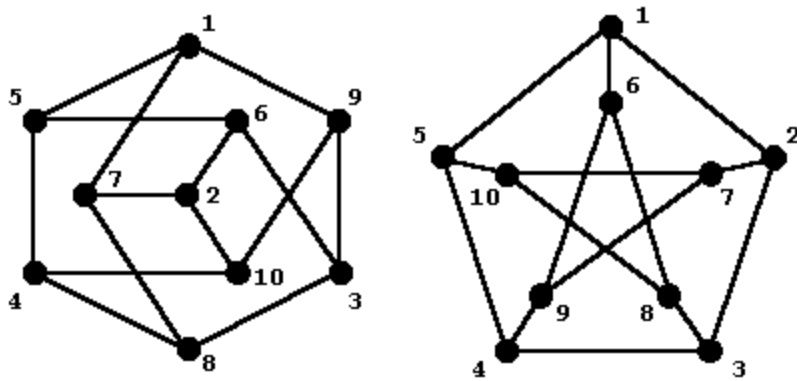
где $|V_1| = m, |V_2| = n$



Граф $K_{n,1}$ называется звездой.

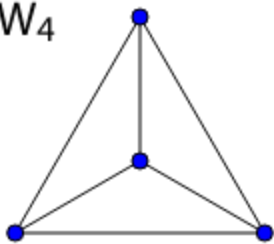


Два графа (V_1, E_1) и (V_2, E_2) называются **изоморфными**, если существует биекция (взаимооднозначное соответствие). $f : V_1 \rightarrow V_2$, такая что $(u, v) \in E_1$ тогда и только тогда, когда $(f(u), f(v)) \in E_2$

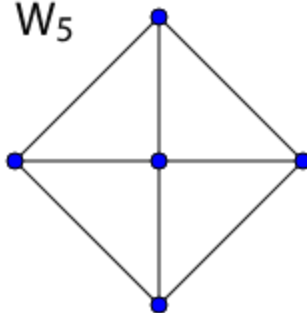


Путь P_n , цикл C_n , W_n .

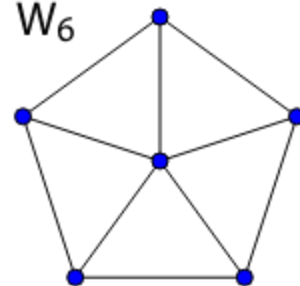
W_4



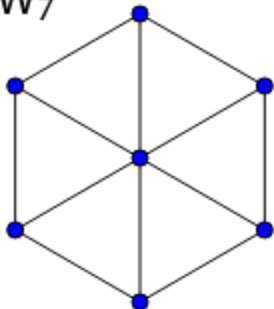
W_5



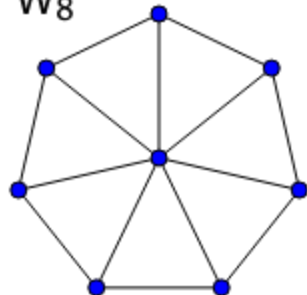
W_6



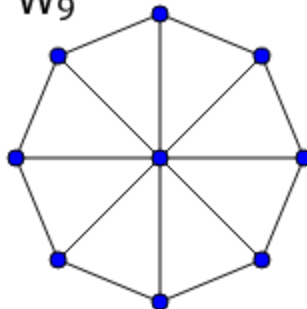
W_7



W_8

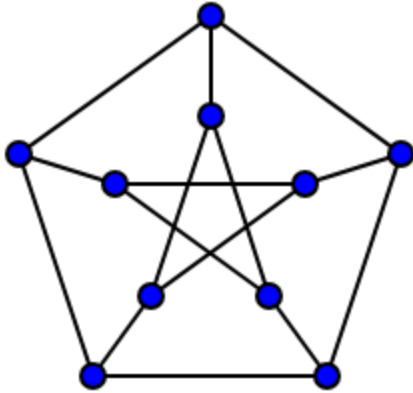


W_9



Регулярный граф степени k (k -регулярный) – это граф, все вершины которого имеют степень k . Если $k = 3$, такой граф называется **кубическим**.

Граф Петерсена



Теорема (Эйлер, 1737 год)

1. В графе сумма степеней вершин равна удвоенному числу ребер (лемма о рукопожатиях).
2. Число вершин нечетной степени чётно.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

$$\sum_{v-\text{чет}} \deg(v) + \sum_{v-\text{нечет}} \deg(v) = 2m$$

$\sum_{v-\text{нечет}} \deg(v) = 2m - \sum_{v-\text{чет}} \deg(v)$, справа получается чётное число, а слева сумма нечётного числа слагаемых, она будет чётной если их количество будет чётное число.

3. Найдется по крайней мере две вершины, имеющие одинаковую степень.

$|v| = n$ - количество вершин, сколько может быть в таком графе степеней вершин? В графе с n вершинами может быть от 0 до $n - 1$ степеней вершин, однако не может быть одновременно степень 0 и степень $n - 1$, это значит что максимальное число вершин для $n - 1$ степень.

Замечание

Для полного графа есть n и каждая вершина соединена с $n - 1$ вершиной значит количество всех ребер $\frac{n(n-1)}{2}$.

Полный двудольный граф – размерность первой доли n_1 , размерность второй доли n_2 , значит количество всех ребер $n_1 * n_2$. В двудольном графе сумма степеней вершин одной доли равна сумме степеней вершин второй доли.

Аналог леммы о рукопожатиях для орграфа

В орграфе сумма исходящих степеней всех вершин равна сумме входящих степеней всех вершин и равна числу ребер.

Игры и графы

Перед началом игры имеется группа, содержащая некоторое нечетное число предметов, например 25. Играют двое, ходят по очереди. Сделать ход - это значит отделить от общей группы 1, 2, 3 или 4 предмета. В процессе игры общая группа уменьшается, а каждый из играющих накапливает предметы. Победителем считается тот, кто сумеет к концу игры накопить четное число предметов. Беспроеигрышная стратегия состоит в том, чтобы вступить в игру вторым и действовать в дальнейшем так, как это предписывается графом, изображенным на рисунке 52.

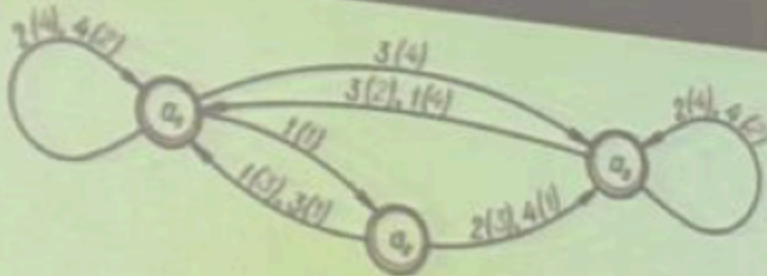


Рис. 52

Игра начинается в состоянии a_1 . Первым в ней выступает игрок В.
 Пусть игрок В делает ход: «беру 3 предмета». В ответ игрок А ходит: беру 4 предмета» и для себя замечает, что игра перешла из состояния a_1 в состояние a_2 .
 Ситуация после первого хода:

Таблица 20

Номер хода	ход В	ход А	В какое состояние переходит игра
1	3	4	a_2

Второй ход игрока В: «беру 4 предмета». Ответный ход А: «беру 2 предмета» (игра остается в состоянии a_2 — так подсказывает петля).

Ситуация после второго хода:

Таблица 21

Номер хода	ход В	ход А	В какое состояние переходит игра
1	3	4	a_2
2	4	2	a_2

Пути в графах

Маршрутом в графе G из вершины x , в вершину x , называется последовательность $x_0, e_1, x_1, e_2, x_2, \dots, x_{k-1}, e_k, x_k$ вершин $x_i \in V$ и ребер $e_i \in E$, где $e_i = (x_{i-1}, x_i)$

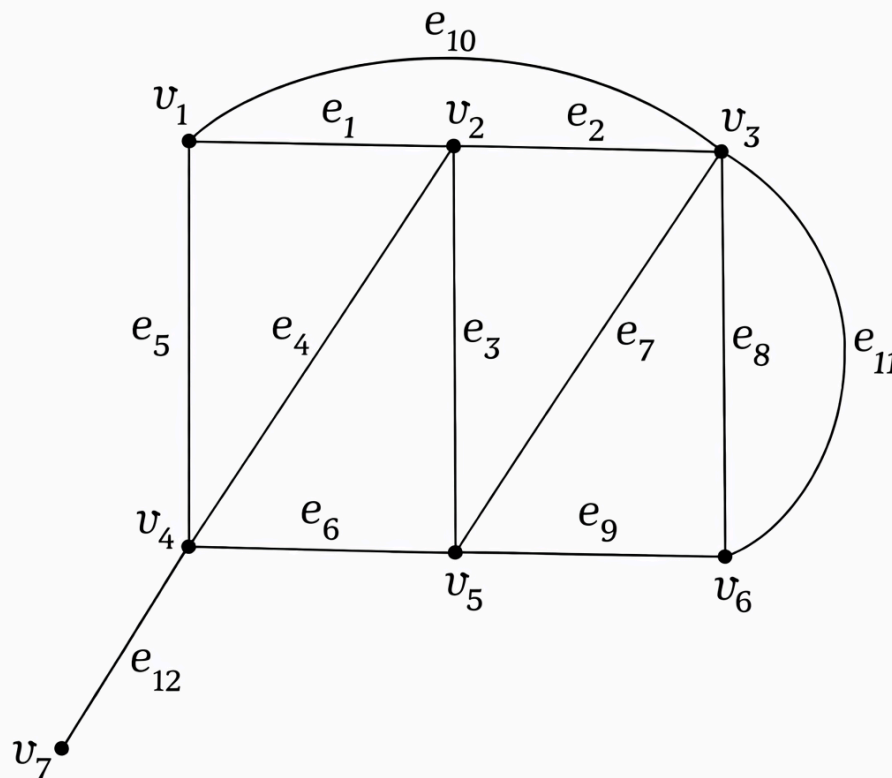
И вершины, и ребра в такой последовательности могут повторяться.

Количество ребер в маршруте называется **длиной маршрута**.

В случае простого графа любой маршрут полностью определяется последовательностью $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k$ в которой любые два соседних элемента являются смежными вершинами, то есть $(x_{i-1}, x_i) \in E$

Начальная вершина – x_0 , конечная вершина – x_k , внутренние вершины – $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$.

Если все ребра в маршруте различны, то такой маршрут называется **путем** из вершины x_0 , в вершину x_k . Если также и все вершины в данном пути различны, то такой путь называется **простым**. **Замкнутым путем** называется путь, в котором начальная и конечная вершина совпадают. **Циклом** называют замкнутый простой путь.



Маршрут – $v_1 \rightarrow^{e_1} v_2 \rightarrow^{e_3} v_5 \rightarrow^{e_6} v_4 \rightarrow^{e_4} v_2 \rightarrow^{e_2} v_3 \rightarrow^e v_6$

Путь – $v_1 \rightarrow^{e_5} v_4 \rightarrow^{e_6} v_5 \rightarrow^{e_7} v_3 \rightarrow^{e_{11}} v_6$

Простой путь – $v_1 \rightarrow^{e_{10}} v_3 \rightarrow^e v_6$

Замкнутый путь – $v_1 \rightarrow^{e_1} v_2 \rightarrow^{e_3} v_5 \rightarrow^{e_6} v_4 \rightarrow^{e_5} v_1$

Цикл (незамкнутый путь) – $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1$

Если две вершины графа соединены хотя бы одним путем, то такие вершины называются **связанными**.

Связанность задает отношение эквивалентности на множестве вершин графа. Это отношение делит граф на классы эквивалентности, которые называются **компонентами связности графа**.

Если в графе существует лишь одна компонента связности, то есть, любые две вершины соединены хотя бы одним путем, то такой граф называется **связным**.

Подграфы

Подграфом графа G называется граф H , для которого выполнены следующие условия:

1. $V(H) \subseteq V(G)$
2. $E(H) \subseteq E(G)$;

Можно сказать, что любой подграф H графа G – это граф, полученный из исходного, с помощью последовательного выполнения двух операций:

1. Удаление ребра e

Множество вершин не меняется, из множества ребер удаляется элемент e .

Полученный граф обозначается $G - e$. Можно сразу удалить несколько ребер, принадлежащих некоторому подмножеству множества E . Полученный граф обозначается $G - E$.

2. Удаление вершины x

Если эта вершина является изолированной, то кроме ее удаления ничего больше делать не нужно. Если же этой вершине инцидентны какие-то ребра, то будем также вместе с вершиной x удалять и их. Полученный в результате удаления вершины x граф обозначается обычно $G - x$.

В более общем случае мы с помощью операции удаления вершин из подмножества $S \subseteq V(G)$ получаем подграф $G - S$, в котором по сравнению с исходным графом G удалены все вершины подмножества S вместе со всеми ребрами, инцидентными этим вершинам.

Частные случаи

1. Если мы при получении из графа G подграфа H используем лишь операцию удаления ребер, то мы получаем подграф, множество вершин которого совпадает с множеством V вершин исходного графа.

Такой подграф называется **остовным подграфом (spanning subgraph)** графа G .

В частности, любой простой граф G , построенный на n вершинах, является **остовным подграфом полного графа K_n** .

2. Когда мы в графе удаляем одну или несколько вершин. Подграфом H графа G , **индуцированным подмножеством вершин** S , называется граф, полученный из G удалением всех вершин, не принадлежащих множеству S , вместе со всеми инцидентными этим вершинам ребрами.

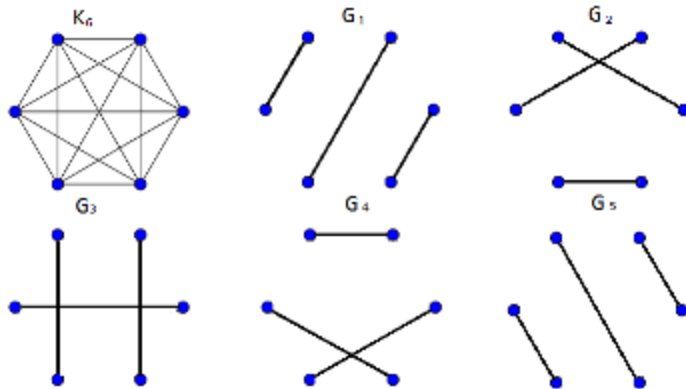
Подклассы остовных подграфов

Остовный k -регулярный подграф для произвольного натурального $k \geq 1$ называется k -фактором графа G .

Остовный 1-регулярный подграф носит название 1-фактор графа G , а набор ребер в таком подграфе называется **совершенным паросочетанием** в исходном графе G .

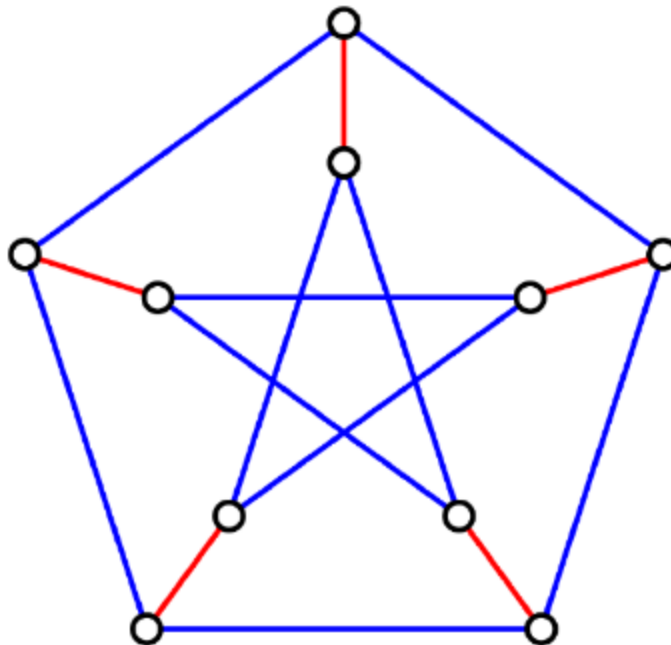
В случае мультиграфа G очень часто рассматривают простой граф, получающийся из исходного графа G удалением всех петель и заменой мультиребер на простые ребра. Такой граф, очевидно, является **остовным подграфом исходного графа**.

1-факторизация графа K_6



Паросочетанием в произвольном графе G называется любой набор ребер, не имеющих общих концевых вершин. Паросочетание M называется **совершенным**, если оно покрывает все вершины графа.

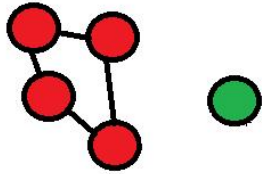
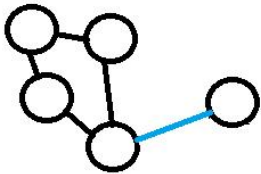
1-фактор красный
2-фактор - синий



Ребро $e \in E$ в связном графе G называется мостом, если получающийся после его удаления граф $G - e$ становится **несвязным**. В случае несвязного графа G мостом называется ребро, после удаления которого количество компонент связности увеличивается на единицу.

Вершина x называется **точкой сочленения графа** G , если после ее удаления количество компонент связности графа $G - x$ увеличивается по сравнению с количеством компонент

связности исходного графа G .



Утверждения

Утверждение. Вершина x в связном графе G , построенном на $n > 3$ вершинах, есть точка сочленения графа G тогда и только тогда, когда в G существуют отличные от x вершины y и z , такие, что x содержится в каждом пути из y в z .

Доказательство:

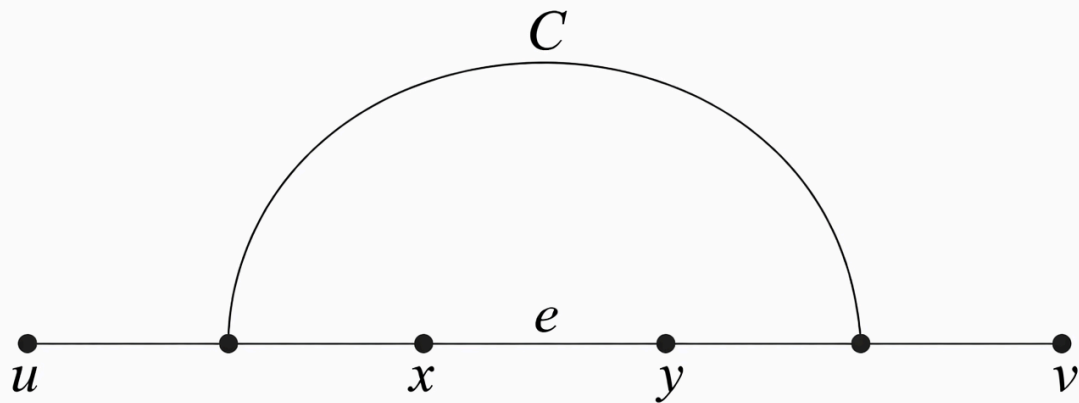
1. Пусть x есть точка сочленения в связном графе G . Предположим, что утверждение неверно: для любой пары вершин y, z найдется путь, не проходящий через x . Тогда в графе $G - x$ любая пара вершин остается связанной. Противоречие с определением точки сочленения.
2. Предположим, что в G существует описанная в утверждении пара вершин y и z . Удаление вершины x в таком графе уничтожает любой путь из y в z . Вершины y и z становятся несвязанными. Теперь они будут принадлежать разным компонентам связности. То есть удаление x увеличивает количество компонент связности.

Утверждение. Ребро $e = (x, y)$ в простом связном графе G является мостом тогда и только тогда, когда e не принадлежит ни одному из циклов графа G .

Доказательство:

1. Пусть e – мост. По определению удаление e приводит к появлению в графе $G - e$ хотя бы одной пары u, v , не связанных между собой вершин. В исходном графе G эти вершины связаны между собой простым путем $P = (u, \dots, v)$, который с необходимостью проходит через $e = (x, y)$. В графе $G - e$ вершины u и x связаны между собой участком $(u, \dots, x)$ пути P , а вершины y и v участком $(y, \dots, v)$ пути P . Если бы ребро e принадлежало циклу C в графе G , то x и y оказались бы связанными в графе $G - e$ путем $C - e$. Но тогда связанными бы оказались и вершины u, v . Противоречие.
2. Пусть $e = (x, y)$ не принадлежит ни одному из циклов графа G . Предположим, что e не является мостом, т. е. его удаление оставляет граф $G - e$ связным. Тогда x и y в графе

$G - e$ связанные (путем P). Добавим к нему ребро e , получим цикл. Противоречие.



Сколько существует различных графов, построенных на n вершинах?

Заметим, что в случае мультиграфов мы наряду с количеством вершин должны также фиксировать и количество ребер. Действительно, любые две вершины мультиграфа можно соединить произвольным количеством ребер, поэтому количество мультиграфов, построенных на n вершинах, без ограничения на количество ребер может быть сколь угодно большим. Поэтому мы ограничимся задачей подсчета простых графов.

Количество n , простых неориентированных графов достаточно легко сосчитать, используя формальное определение простого графа как некоторого подмножества множества $V^{(2)}$. Действительно, количество всех двухэлементных подмножеств n -элементного множества вершин (то есть мощность множества $V^{(2)}$) равно $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$. Нас же интересует множество всех подмножеств $V^{(2)}$. Количество элементов в этом множестве, как известно, равно

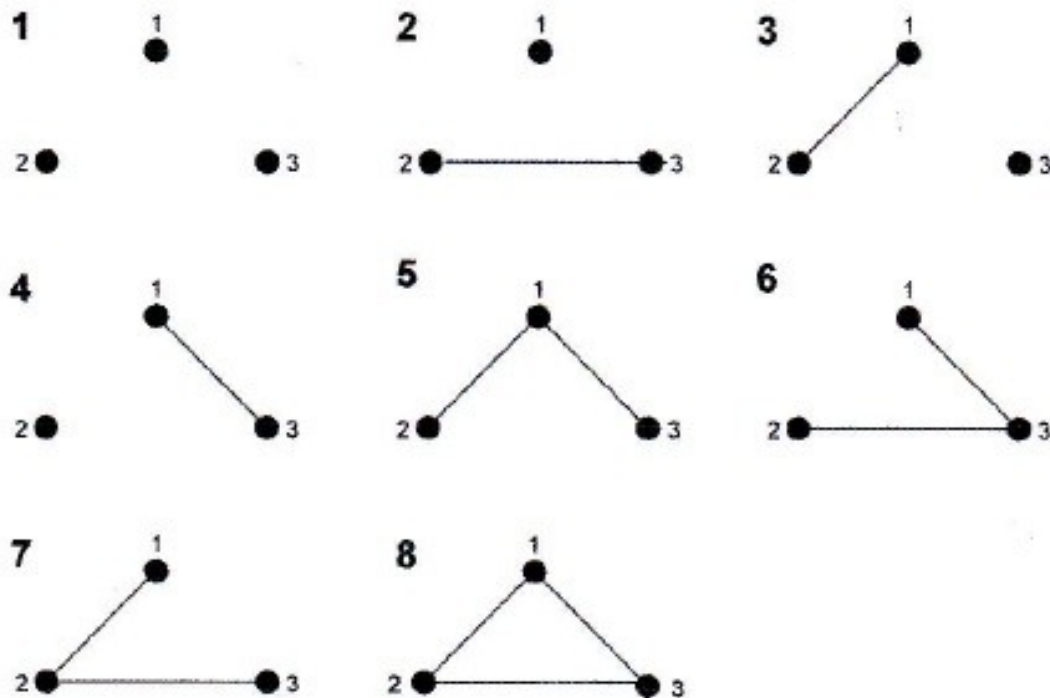
$$|\Sigma| = 2^{|V^{(2)}|} = 2^{\binom{n}{2}}$$

Следовательно, количество n , всех простых графов на n вершинах равняется $2^{\binom{n}{2}}$.

Для орграфов:

Всего существует $n(n-1)$ упорядоченных пар отличных друг от друга вершин. Как следствие, количество различных простых орграфов, построенных на n вершинах, равно $2^{n(n-1)}$.

Изоморфизм графов вводит отношение эквивалентности на множестве всех неориентированных простых графов на n вершинах. Отношение эквивалентности, в свою очередь, разбивает все множество таких графов на классы эквивалентности - классы изоморфных друг другу графов. Любой описанный выше класс эквивалентности графов называется **непомеченным графом**. В этом смысле обычный простой граф (то есть любой представитель класса эквивалентности) часто называется **помеченным графом**.



Существует четыре различных непомеченных графа на трех вершинах: один отвечает пустому графу, второй – трем помеченным графам с одним ребром, третий – трем помеченным графам с двумя ребрами, и наконец четвертый – полному графу.

Задача перечисления непомеченных графов на n вершинах для произвольного значения параметра n является значительно более сложной задачей по сравнению с задачей перечисления соответствующих помеченных графов.

Д/з

- Нарисовать графы K_5 , K_6 , $K_{4,4}$, $K_{5,6}$.
- Верно (если верно доказать, неверно – контрпример) ли, что два графа изоморфны, если
 - у них по 10 вершин, степень каждой из которых равна 9?
 - у них по 8 вершин, степень каждой из которых равна 3?

3. Привести примеры регулярных графов степени 2, 3, 4, $n - 1$
4. Неубывающая последовательность неотрицательных чисел называется графовой, если она является последовательностью степеней вершин некоторого простого графа. Покажите (нарисуйте), что последовательности $(1, 1, 0)$ и $(2, 2, 1, 1)$ являются графовыми, предъявив для каждой из них соответствующие им простые графы. Какие из представленных ниже последовательностей являются графовыми:
 $(5, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1)$
 $(5, 5, 4, 4, 2, 2, 1, 1)$
 $(5, 5, 5, 3, 2, 2, 1, 1)$
 $(5, 5, 5, 4, 2, 1, 1, 1)$
5. Сколько различных остовных подграфов и сколько различных индуцированных подграфов может иметь простой связный граф с n вершинами и m ребрами
6. Докажите, что в связном графе, построенном на более чем двух вершинах и имеющем мост (x, y) хотя бы одна из вершин x, y является точкой сочленения.
7. Докажите или опровергните утверждение: если любая вершина графа имеет степень 2, то такой граф является циклом.
8. В графе на рисунке найдите цикл длины 7, замкнутый путь той же длины, не являющийся циклом, а также замкнутый маршрут длины 7, не являющийся замкнутым путем.

